

2a) Seja $q \in P_d$, $L_x(q) = b$,

$$R_{x,d} \circ L_x(q) = R_{x,d}(L_x(q)) = \arg \min_{p \in P_d} \|L_x(p) - L_x(q)\|_2^2.$$

Como $\|\cdot\|_2^2 \geq 0$ por definição da norma,

O jeito de minimizar essa norma é fazendo $L_x(p) = L_x(q)$.

Como estamos tratando o caso $m \geq d+1$, temos por 1d) que

L_x é injetiva, logo $L_x(p) = L_x(q) \Leftrightarrow p = q$. Logo

$$R_{x,d} \circ L_x(q) = q \text{ e } R_{x,d} \circ L_x(q) = \text{Id}_{P_d}.$$

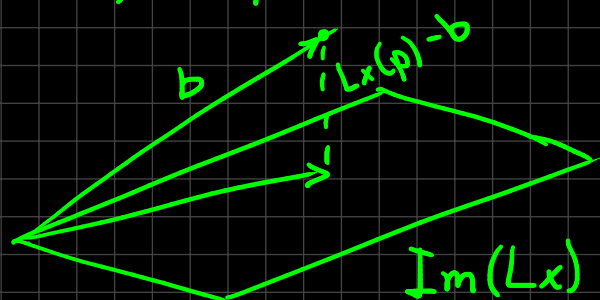
2b). Vamos primeiro interpretar $R_{x,d}$ geometricamente

Como falamos de mínimos quadrados, $\min_{p \in P_d} \|L_x(p) - b\|_2^2$

esse vetor $L_x(p) - b$ vai ser mínimo quando for ortogonal a

$\text{Im}(L_x)$. Ou seja, para $q \in P_d$ e $p = R_{x,d}(b) \Rightarrow$

$$\langle L_x(p) - b, L_x(q) \rangle = 0.$$



(Desenho para referência)

Vale a volta?

Sim, como a projeção é única e L_x é injetiva, podemos

dizer que se $\langle L_x(p) - b, L_x(q) \rangle = 0 \Rightarrow p = R_{x,d}(b)$.

Vamos agora ver se $R_{x,d}(b_1 + b_2) = R_{x,d}(b_1) + R_{x,d}(b_2)$

Seja $p_1 = R_{x,d}(b_1)$ e $p_2 = R_{x,d}(b_2)$, logo

$$\langle L_x(p_1) - b_1, L_x(q) \rangle = 0 \text{ e } \langle L_x(p_2) - b_2, L_x(q) \rangle = 0.$$

$$\begin{aligned} &\text{Logo } \langle L_x(p_1) - b_1, L_x(q) \rangle + \langle L_x(p_2) - b_2, L_x(q) \rangle \\ &= \langle L_x(p_1 + p_2) - (b_1 + b_2), L_x(q) \rangle \Rightarrow R_{x,d}(b_1 + b_2) = p_1 + p_2. \\ &\quad \uparrow L_x \text{ é linear} \end{aligned}$$

Por fim $R_{x,d}(b_1 + b_2) = R_{x,d}(b_1) + R_{x,d}(b_2)$.

Agora vamos ver se $R_{x,d}(\alpha b) = \alpha R_{x,d}(b)$.

Podemos usar o mesmo argumento da soma.

$$\begin{aligned} R_{x,d}(b) = p &\Leftrightarrow \langle L_x(p) - b, L_x(q) \rangle = 0 \Rightarrow \alpha \langle L_x(p) - b, L_x(q) \rangle = 0 \\ &\langle L_x(\alpha p) - \alpha b, L_x(q) \rangle = 0 \Rightarrow R_{x,d}(\alpha b) = \alpha p. \end{aligned}$$

$$\text{Mas } p = R_{x,d}(b) \Rightarrow \alpha p = R_{x,d}(\alpha b) = \alpha R_{x,d}(b).$$

2c)